

پاسخنامه آزمون تستی مرحله یک شاززز، بهمن ۱۴۰۲

۱) گزینه ۴

به ازای هر یال تعداد مسیرهایی که از آن می گذرد را در عدد آن یال ضرب می کنیم و در این صورت میتوان دید عدد حاصل جواب است. یال های مجاور s, e چون قرینه هستند و به ازای هر مسیر میتوان متناظری برای آن ارائه داد که از یال قرینه استفاده می کند پس تعداد مسیر های گذرنده برابر است و در این صورت چون جمع عدد یال آن ها ۰ می شود تاثیری رو جواب ندارند پس فقط ۲ یال ۱- که مجاور s, e نیستند را در نظر میگیریم. می توان دید هیچ مسیر ۵ تایی از هر ۲ این یال ها همزمان استفاده نمی کند و به دلیل تقارن می توان گفت تعداد مسیر های گذرنده از هر دو برابر است پس تعداد مسیر های گذرنده به ازای فقط یکی را نظر میگیریم و سپس جواب را ۲ برابر میکنیم. می توان دید هیچ مسیری وجود ندارد که از یال تکراری استفاده نکند. حال روی یال تکراری حالت بندی می کنیم.

اگر خود ۱- وسط باشد دقیقا یک حالت دارد که ۳ بار ۱- می شود. اگر یال مجاور s یا e باشد آنگاه دقیقا ۴ مسیر داریم که یکبار از ۱- استفاده میکند. پس در کل ۳- + ۴- به ازای ۱- پایین داریم و همین مقدار به ازای ۱- بالا پس در کل ۱۴- می شود.

---

۲) گزینه ۲

با استفاده از اصل متمم مسئله را حل می کنیم.

تعداد روش های کل برابر $\binom{۸}{۴} \times ۲^۴$ می باشد. به $\binom{۸}{۴}$ حالت مشخص می‌شود در چه نوبت هایی موسا می‌برد و به $۲^۴$ حالت مشخص می‌شود در نوبت هایی که موسا برده تاس چه عددی آمده.

تعداد روش هایی که هرکدام ۴ بار ببرند ولی قبل از نوبت ۸ ام یکی برنده بازی شود را کم میکنیم و به پاسخ نهایی میرسیم. اگه در مرحله i ام $i < ۸$ یکی برنده بازی شود، بازی را تا مرحله ۸ ام ادامه می‌دهیم. ابتدا تعداد دنباله های به طول ۸ که هر عضوش اسم برنده آن مرحله را مشخص می‌کند که زمانی یک نفر برنده کل بازی شود را میشماریم. تعداد دنباله های مذکور که موسا برنده شود برابر است با:

دو حالت میشود، موسا در راند سوم برنده کل شود: $\binom{۵}{۱}$ موسا در راند چهارم برنده کل شود: در ۴ عصو اول دنباله باید ۳ رانا موسا برده باشد و ۱ راند امیرحسین، همچنین امیرحسین نباید در راند ۴ ام برنده شده باشد چون در حالت قبل شمرده شده. ۳ حالت میشود.

در نتیجه در کل ۲×۸ دنباله نامطلوب از برنده ها وجود دارد. پس پاسخ می شود:

$$\binom{۸}{۴} \times ۲^۴ - ۱۶ \times ۲^۴ = ۸۶۴$$

کلیه حقوق مادی و معنوی این آزمون متعلق به شاززز است.

---

۳) گزینه ۴

احتمال برد ستایش برابر است با : اگر در مرحله ۲ ببرد چون در بین ۶ شخص نسبت داده شده به اعداد تاس هست احتمال آن $\frac{۱}{۶}$ است.

اگر در مرحله ۳ ببرد چون همچنان بین این ۶ نفر هست احتمال آن $\frac{۱}{۶}$ احتمال آن است که به این مرحله برسیم. پس احتمال آن $\frac{۵}{۳۶} = \frac{۵}{۶} \times \frac{۱}{۶}$ است.

در مرحله ۴ ام نیز احتمال برنده شدن او $\frac{۲}{۶}$ احتمال رسیدن به این مرحله است. احتمال رسیدن به مرحله ۴ ام برابر $\frac{۲۵}{۳۶} = \frac{۵}{۳۶} - \frac{۱}{۶} - ۱$ است که احتمال برنده شدن او میشود : $\frac{۲}{۶} \times \frac{۲۵}{۳۶} = \frac{۲۵}{۱۰۸}$

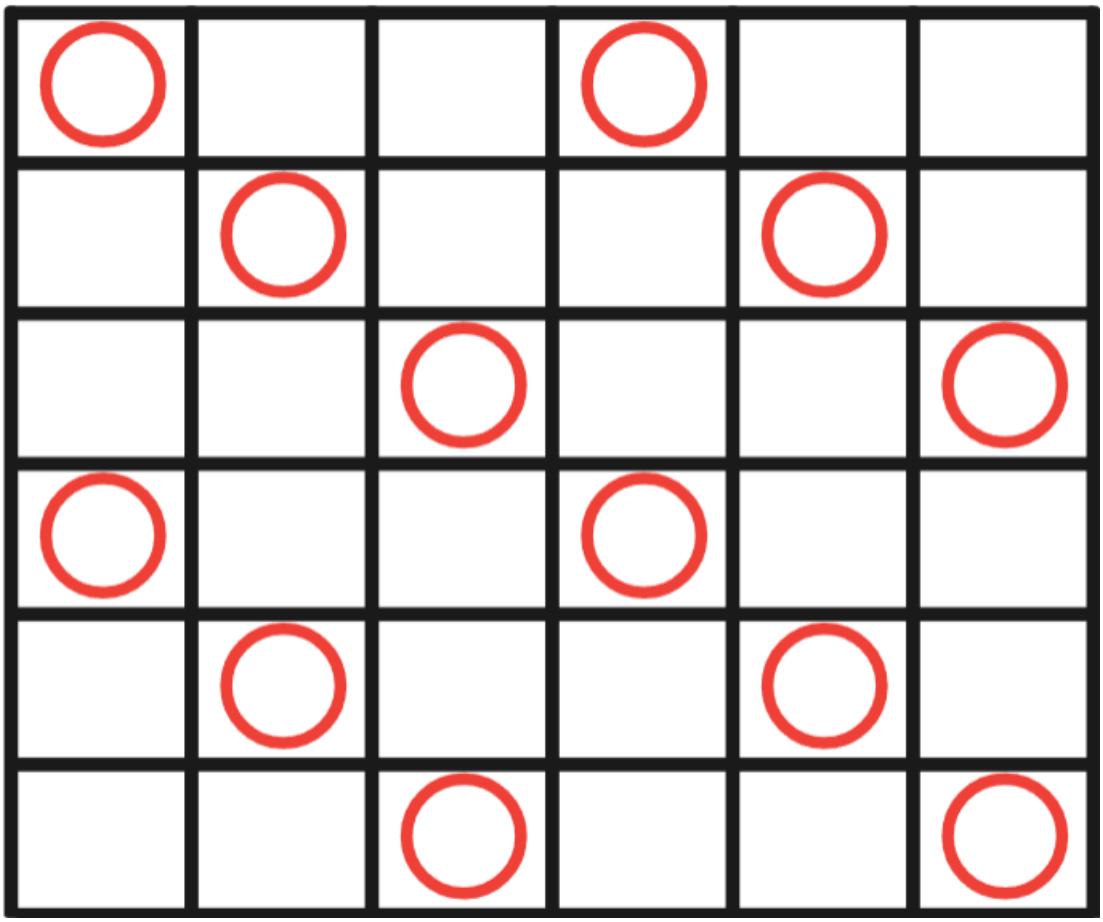
بر اساس تقارن احتمال برنده شدن بقیه افراد دقیقا برابر است پس احتمال اینکه یکی از ۲ نفر انتخابی برنده شوند یک سوم احتمال برنده نشدن ستایش است که برابر است با : $۱ - \frac{۱}{۶} - \frac{۵}{۳۶} - \frac{۲۵}{۱۰۸} = \frac{۲۵}{۵۴} = \frac{۵۰}{۱۰۸}$ و احتمال برنده شدن یکی از پارسا ها برابر است با $\frac{۱}{۳} \times \frac{۲۵}{۵۴} = \frac{۲۵}{۱۶۲}$.

---

۴) گزینه ۴

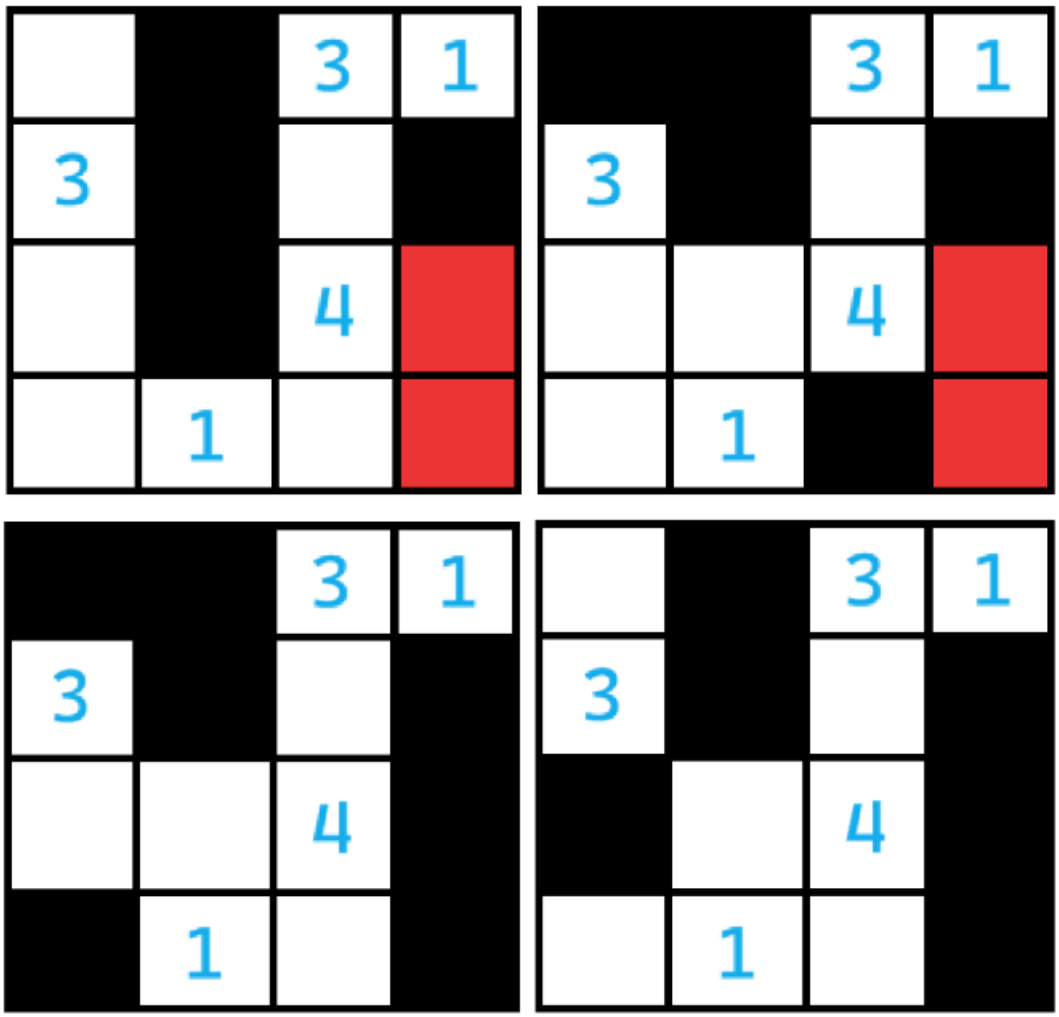
می توان دید که برای هر جدول ۲ در ۳ حداقل دو خانه باید مسدود شوند تا نتوان لگویی در جدول گذاشت. پس نتیجه می گیریم حداقل ۱۲ خانه باید مسدود شوند.(می توانیم جدول را به ۶ زیرجدول ۲ در ۳ افراز کنیم که در هر کدام حداقل دو خانه باید مسدود شوند)

مثال:



۵) گزینه ۵

۱ بالا راست را در نظر بگیرید. ۲ حالت برای طلا های مجاور آن وجود دارد و در هر ۲ حالت آن چون مجموعه همسایه های آن دو یکسان است و فقط یکی باید انتخاب شود پس یکی را بدون از دست دادن کلیت مسئله انتخاب میکنیم و سپس حاصل را ۲ برابر می کنیم. حال ۳ واقع در (۳، ۱) را در نظر بگیرید میتوان نتیجه گرفت خانه های (۲، ۱) ، (۲، ۲) طلا دارند. حال روی طلای مجاور ۱ واقع در (۲ ، ۴) حالت بندی میکنیم و حالت ها به شکل زیر است (خانه های قرمز به این معناست که هر ۲ حالت معتبر هستند). پس جواب برابر $۲ \times ۶ = ۱۲$



۶) گزینه ۲

فرض کنید شاااززززلند در حرکت اول در شهر r مستقر شده است. درخت را از r ریشه دار کنید. به ازای هر کدام از بچه های آن یک زیردرخت داریم و بدیهی است حرکت اول غاااززززلند روی یکی از بچه های r است چون در هر صورت غاااززززلند حداکثر کل رئوسی که مسیرش به آن ها از r نمی گذرند را فتح میکند و وقتی روی بچه r حرکت اولش را بزند این حالت ممکن است. پس غاااززززلند بعد حرکت اول شاااززززلند بچه ای که مجموع زیردرختش بیشینه است را انتخاب میکند و شاااززززلند میخواهد این مقدار کمینه شود. اگر شاااززززلند یک برگ را انتخاب کند فقط امتیاز آن برگ را میگیرد که بهینه نیست پس به ازای تمام رئوس غیر برگ درخت را ریشه دار میکنیم و امتیاز شاااززززلند را محاسبه میکنیم. در صورتی که شاااززززلند راس ۳ را انتخاب کند میتوان دید که غاااززززلند زیردرخت با مجموع ۷۴ را انتخاب میکند و شاااززززلند بقیه

رئوس را فتح میکند یعنی $۸۶ = ۷۴ - ۱۶۰$ امتیاز میگیرد که ۱۶۰ کل امتیازات است و میتوان دید که به ازای بقیه حالات انتخاب اولیه شاززززلند این حالت بیشینه است.

---

۷) گزینه ۴

ابتدا ابتدا و انتهای دنباله دو عدد ۰ اضافه می کنیم تا به دنباله $< ۰, ۱, ۴, ۰, ۲, ۱, ۵, ۰ >$ برسیم. در حالتی که کل دنباله صفرشود اختلاف هر دو عضو مجاوری ۰ است در حالی که در دنباله ما اختلاف هر دوعضو مجاور ناصفر است. از آنجایی که هر عملیات حداکثر اختلاف دو عدد مجاور را عوض می کند(بازه $[l, r]$ اختلاف بین دو عضو $l - ۱, l$ و $r, r + ۱$ را عوض می کند) پس ما به حداقل ۴ عملیات نیاز داریم(۷ جفت عدد مجاور داریم).

حال مثالی ارائه می دهیم که با ۴ عملیات کل دنباله را صفر کند:

ابتدا از بازه $[۱, ۴]$ دنباله اصلی ۱ واحد کم می کنیم تا به دنباله $< ۰, ۳, -۱, ۱, ۱, ۵ >$ برسیم. سپس به بازه $[۳, ۵]$ ۴ واحد اضافه می کنیم تا به دنباله $< ۰, ۳, ۳, ۵, ۵, ۵ >$ برسیم. در مرحله بعد از بازه $[۲, ۳]$ ۳ واحد کم می کنیم تا به دنباله $< ۰, ۰, ۰, ۵, ۵, ۵ >$ برسیم. در آخر هم از بازه $[۴, ۶]$ ۵ واحد کم می کنیم تا به دنباله $< ۰, ۰, ۰, ۰, ۰, ۰ >$ برسیم.

---

۸) گزینه ۳

a را بر مبنای ۳ بنویسید آنگاه میتوان دید که به ازای هر رقم ۰ b تغییری نمیکند. به ازای هر رقم ۱ b یکی کم می شود و به ازای هر رقم ۲ در الگوریتم b دو تا زیاد می شود. در نهایت $f(a)$ یک است اگر b برابر ۰ باشد. میتوان دید اگر به a یک تعداد ۰ در هرجا اضافه کنیم تغییری در $f(a)$ ایجاد نمی شود چون b عوض نمی شود و چون ۷۲۸ برابر کل اعداد حداکثر ۶ رقمی در مبنای ۳ است می توان فرض کرد که همه دقیقا ۶ رقم دارند و صفر ها را پشت ارقام گذاشت. در این صورت $f(a)$ برابر یک است اگر تعداد ارقام ۲ نصف تعداد ارقام یک باشد. حال روی تعداد ارقام ۲ حالت بندی می کنیم یا ۰ تا ۲ داریم که فقط یک حالت داریم و آن خود عدد ۰ است و یا ۱ رقم ۲ داریم و ۲ رقم ۱ داریم که در این صورت $\binom{۶}{۲}$ برای انتخاب مکان های ۱ و $\binom{۴}{۱}$ برابر انتخاب مکان های ۲ داریم که در کل ۶۰ حالت می شود و یا ۲ رقم ۲ و ۴ رقم ۱ داریم که در کل $\binom{۶}{۲}$ در $\binom{۴}{۴}$ می شود که برابر ۱۵ است پس در کل $۷۶ = ۱ + ۱۵ + ۶۰$ حالت داریم.

۹) گزینه ۵

ثابت می کنیم شرط لازم و کافی رنگ آمیزی توپ ها برای این که پارسا بتواند به هدفش برسد این است که تعداد توپ های سفید و تعداد توپ های سیاه هر دو بر ۴ بخش پذیرباشند.

از آن جایی که در انتها توپ های هر رنگ در دسته های ۴ تایی قرار می گیرند پس لازم بودن شرط بدیهی است.

برای اثبات کافی بودن شرط بدون از دست دادن کلیت مسئله فرض میکنیم که تعداد توپ های سفید کمتر یا مساوی تعداد توپ های سیاه است. حال با استفاده از دو استوانه خالی جوری توپ های استوانه های پر را جابجا می کنیم که توپ های سفید آن بالاتر از توپ های سیاه قرار بگیرند. برای این کار یه استوانه پر را درنظر بگیرید. هر مرحله اگر توپ بالای این استوانه سفید بود آن را در استوانه خالی سمت چپ و در غیر این صورت در استوانه خالی سمت راست قرار می دهیم. سپس ابتدا توپ های استوانه خالی سمت راست و سپس توپ های استوانه خالی سمت چپ را به این استوانه بر می گردانیم تا توپ های سفید بالاتر از توپ های سیاه قرار بگیرند. حال توپ های سفید بالای استوانه های پر را به استوانه های خالی انتقال می دهیم و آن ها را پر می کنیم(تعداد توپ های سفید حداکثر ۸ و مضربی از ۴ است پس می توانیم تعدادی از استوانه های خالی را کامل پر کنیم.) سپس توپ های سیاه باقی مانده را هم بین تعدادی استوانه پخش می کنیم تا پر شوند.

پس جواب مسئله برابر با $\sum_{i=۰}^{۴} \binom{۱۶}{۴i} = ۱۶۵۱۲$ است.

---

۱۰) گزینه ۱

زوجیت تعداد رئوسی که درجه ورودی فرد دارند برابر با زوجیت تعداد یال هاست پس هر جوری یال های گراف را جهت دهی کنیم فرد راس هستند که درجه ورودی فرد دارند. ثابت می کنیم تعداد روش های جهت دهی که ۵ راس دلخواه درجه ورودی فرد داشته باشند برابر با $۲^۶$ است. یک زیردرخت فراگیر از گراف را در نظر بگیرید و بقیه یال ها را دلخواه به $۲^۶$ حالت جهت دهی کنید. حال برای هر برگ در این زیردرخت فراگیر می توانیم به طوریکتا جهت یالش در زیردرخت را مشخص کنیم (بسته به این که این راس جز ۵ راس انتخابی ما هست یا نه و زوجیت درجه ورودیش تا الان یکتا مشخص می شود.) و از زیردرخت حذفش کنیم. تا زمانی که تنها یک راس در زیردرخت بماند این کار را انجام می دهیم و چون زوجیت تعداد راس ها با درجه ورودی فرد باید با زوجیت تعداد یال ها برابر باشد و زوجیت ۹ راس دیگر مشخص شده است پس زوجیت این راس درست است. در نتیجه جواب برابر با $۲^۶ \times \binom{۱۰}{۵}$ است.

کلیه حقوق مادی و معنوی این آزمون متعلق به شاززز است.

---

۱۱) گزینه ۳

به یک پیشوند از این آدم ها زنجیره می گوییم اگر یکی در میان سیاه پوست و سفید باشند. میتوان دید هر زنجیره میتواند کل سکه هایش را منتقل کند و تنها در این صورت میتواند منتقل کند. فعلا فرض کنید دور دایره نیستند و به صورت یک صف افراد ایستادند و ترتیب همان ترتیب نفر اول تا هفتم است. نفر i ام اگر بتواند حداقل ۱ سکه به نفر اول بدهد بقیه را نیز میدهد و چون مجموع تعداد سکه های نفر اول برابر است با اینکه در چند حالت نفر i ام تمام سکه هایش را به نفر اول میدهد ضرب در تعداد سکه های نفرi یعنی کافی است تعداد حالاتی که هر شخص با نفر اول زنجیره میسازد را حساب کنیم. اگر روی رنگ پوست نفر اول حالت بندی کنیم بقیه زنجیره یکتا در میاید پس کلا دو حالت داریم. حال چون دور است ثابت میکنیم کافی است فقط اعداد تا را برعکس کنیم و همین کار را به ازای افراد تا انجام دهیم. در واقع با این حرکت داریم طرف دیگر دایره را می شماریم و چون هر کس با نفر اول حداکثر از یک طرف زنجیره میسازد پس هر حالت را دقیقا یکبار می شماریم. در دفعه اول (ترتیب اصلی) حاصل برابر با

$$\begin{aligned}&(\binom{۶}{۲}+\binom{۶}{۳})\times ۳+(\binom{۵}{۲}+\binom{۵}{۲})\times ۵+(\binom{۴}{۱}+\binom{۴}{۲})\times ۲+\\&(\binom{۳}{۱}+\binom{۳}{۱})\times ۳+(\binom{۲}{۰}+\binom{۲}{۱})\times ۴+((\binom{۱}{۰}+\binom{۱}{۰})\times ۱+(\binom{۰}{۰})\times ۳\end{aligned}$$

است و در دفعه دوم (وقتی بر عکس کنیم) حاصل برابر با

$$\begin{aligned}&(\binom{۵}{۲}+\binom{۵}{۲})\times ۳+(\binom{۴}{۱}+\binom{۴}{۲})\times ۱+(\binom{۳}{۱}+\binom{۳}{۱})\times ۴+\\&+(\binom{۲}{۰}+\binom{۲}{۱})\times ۳+((\binom{۱}{۰}+\binom{۱}{۰})\times ۲+(\binom{۰}{۰})\times ۵\end{aligned}$$

است که جمع آن ها برابر ۳۷۲ می شود.

---

۱۲) گزینه ۱

فرض کنید ۱۲۸ تا رقم ۱ داریم و ۱۲۸ تا رقم ۰ و سوال را حل کنید. میتوان دید در این صورت جواب حداکثر $۲\times ۶۴\times ۶۴$ است و ساختن آن اینگونه است که در هر دسته ۶۴ تا ۰ و ۶۴ تا ۱ میگذاریم و اثبات بهینگی آن اینگونه است که فرض کنید در دسته اول $o_۱$ تا یک و $z_۱$ تا صفر و در دسته دوم $o_۲$ تا یک و $z_۲$ تا صفر داشته باشیم پس چون جواب برابر با کل جفت xor ها به جز $o_۱\times z_۲+o_۲\times z_۱$ است پس باید این مقدار را کمینه کنیم و چون $o_۲=۱۲۸-o_۱$ و همینطور برای $z_۲$ میتوان به این رسید که $۱۲۸\times z_۱+۱۲۸\times o_۱-۲\times o_۱\times z_۱$ باید کمینه باشد و چون $o_۱+z_۱=۱۲۸$ با

جایگذاری به $۱۲۸ \times ۱۲۸ - ۲ \times x \times (۱۲۸ - x)$ میرسیم که وقتی کمینه است که $x = ۶۴$ باشد (یعنی $o_۱ = z_۱ = o_۲ = z_۲ = ۶۴$) حال اعداد را بر مبنای ۲ در نظر میگیریم و به ازای هر بیت مثل iمیدانیم بیشینه جمعی که مربوط به جایگاه i است حداکثر $۲^i \times (۶۴ \times ۶۴ \times ۲)$ است و این مقدار را اگر به ازای تمام i ها از ۰ تا ۷ جمع بزنیم به $۲۵۵ \times (۶۴ \times ۶۴ \times ۲)$ میرسیم پس بیشینه جواب برابر ۲۰۸۸۹۶۰ است و همچنین مثالی با این مقدار ارائه میدهیم. در یک دسته اعداد ۶۴ تا ۱۹۱ را میگذاریم و در دسته دیگر بقیه اعداد را میگذاریم.

---

۱۳) گزینه ۲

اگر یال i به j را اضافه کنیم، $\sum_{i=۱}^{۶} d_i$ میشود:

$$[۱+۲+...+j-۲]+[(j-۱-(j-i-۱))+(j-(j-i-۱))+...+(۵-(j-i-۱))]$$
$$= (۱ + ۲ + ... + ۵) - (j - i - ۱)(۷ - j) = \binom{۶}{۲} - (j - i - ۱) \times (۷ - j)$$

به ازای هر j, i مقدار جمع بالا را جمع بزنیم میشود:

$$\sum_{j=۲}^{۶} \sum_{i=۱}^{j-۱} [\binom{۶}{۲} - (j - i + ۱) \times (۷ - j)]$$
$$= \binom{۶}{۲} \times \binom{۶}{۲} - [\sum_{j=۲}^{۶} (۷ - j) \times \sum_{i=۱}^{j-۱} (j - i - ۱]$$
$$= \binom{۶}{۲} \times \binom{۶}{۲} - [\sum_{j=۲}^{۶} (۷ - j) \times \binom{j-۱}{۲}]$$
$$= ۱۵ \times ۱۵ - [۵ \times \binom{۱}{۲} + ۴ \times \binom{۲}{۲} + ۳ \times \binom{۳}{۲} + ۲ \times \binom{۴}{۲} + ۱ \times \binom{۵}{۲}]$$
$$= ۱۹۰$$

---

۱۴) گزینه ۵

تعداد یال ها در یک گراف کامل n راسی برابر $\binom{n}{۲}$ است و هر یال در درجه ورودی دقیقا یک راس محاسبه می شود پس اگر هر n راس بخواهند درجه ورودی فرد داشته باشند باید n هم زوجیت تعداد یال باشد چون هر یالی که میگذاریم زوجیت درجه خروجی دقیقا یک راس را تغییر میدهد پس زوجیت تعداد درجه خروجی های فرد نیز عوض می شود و چون در ابتدا زوج است و بعد $\binom{n}{۲}$ مرحله تغییر زوجیت به زوجیت n میرسد پس زوجیت n و $\binom{n}{۲}$ باید یکی باشد. ادعا میکنیم اگر این برقرار باشد جواب برابر n است و در غیراین صورت جواب برابر $n - ۱$ است. برای ساختن آن نیز میتوان از ایده سوال ۱۰ استفاده کرد. حال با توجه به این $f(n)$ با توجه به پیمانه ۴ یکتا مشخص می شود. اگر n در

پیمانه ۴ ۰ یا -۱ باشد جواب n است و در غیر این صورت جواب $n-1$ است. حال تعداد اعدادی که در پیمانه ۴ برابر ۱ و ۲ هستند برابر با ۱۲ است پس جواب برابر با جمع اعداد ۱ تا ۲۳ منهای ۱۲ است چون به ازای ۱۲ عدد یکی کمترشان جمع می شود که این عدد برابر با $276-12$ یعنی ۲۶۴ است.

---

۱۵) گزینه ۵

با توجه به سوال قبل $g(n)$ به ازای حالاتی که باقی مانده تقسیم n بر ۴ برابر ۱ یا ۲ باشد برابر ۰ است. مشابه سوال ۱۰ ثابت می کنیم برای بقیه مقادیر n مقدار $g(n)$ برابر با $2^{\binom{n}{2}-(n-1)}$ است. مانند سوال ۱۰ یه زیردرخت فراگیر را کنار میگذاریم و بقیه یال ها را دلخواه جهت دهی می کنیم و یال های زیردرخت به طور یکتا مشخص می شوند. پس جواب برابر با $2^{\binom{n}{2}-(n-1)}$ به ازای تمام n های کوچکتر از ۲۳ که باقی مانده تقسیم شان بر ۴ برابر ۰ یا ۳ است.

$$\sum_{n=0,n\equiv 0,3 \pmod 4}^{23}$$
